

บทที่ 7

บทสรุปและบทวิจารณ์

7.1 บทสรุป

การพัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาดำเนินการด้วยวิธีเชิงวิธานันว่ามีได้รับความสำเร็จอย่างยิ่งในแง่ของการวิเคราะห์และออกแบบ เพราะในระบบนี้การวิเคราะห์และออกแบบได้ทำอย่างรอบคอบที่สุด จึงทำให้ได้ระบบที่อำนวยความสะดวกและครอบคลุมประโยชน์การใช้สอยมากในระดับที่น่าพอใจ ส่วนในเรื่องของการสร้างหรือการเขียนโปรแกรมนั้นก็สามารดดำเนินการได้ครอบคลุมในส่วนระบบการลงทะเบียนได้เกือบทั้งหมด ทั้งนี้เรายังได้นำโปรแกรมตัวอย่าง(Prototype) ไปให้เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยลองทำการทดสอบระบบ ก็ได้รับความพอใจจากทางเจ้าหน้าที่มากในระดับที่น่าพอใจ

ส่วนเครื่องมือที่เราใช้ ในการทำงานนั้นคือ Case tool ต่าง ๆ ซึ่งได้แก่

- โปรแกรม Rational Rose 2002 เป็น CASE Tool ที่สามารถทำให้เราสร้างโมเดลของระบบโดยใช้ UML ได้อย่างสะดวก
- โปรแกรม Forte for java เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนภาษาจาวาได้เป็นอย่างดีด้วยความสามารถที่มีให้มาไม่ว่าจะเป็น การเขียนโปรแกรมแบบแอปพลิเคชัน หรือใช้ Servlet ,JSP ก็ตาม
- โปรแกรมฐานข้อมูล DB2 จัดเป็น DBMS ที่มีความสามารถในการสร้างและจัดการฐานข้อมูลได้ดี

ส่วนในเรื่องของการศึกษาและทำความเข้าใจระบบทะเบียนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษานั้น ได้ทำการวิเคราะห์หาจุดอ่อนต่าง ๆ ซึ่งได้กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้งยังสามารถนำไปสร้างเป็นโมเดลของระบบที่พยายามสร้างความสะดวกให้มากที่สุดอีกด้วย

ส่วนในการเขียนโปรแกรมนั้นได้มีการทำงานไปประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- ส่วนของแอปพลิเคชันได้ทำการพัฒนาในส่วนของการจัดการข้อมูลหลักสูตร นักศึกษา หน่วยงานการศึกษา ระยะเวลาการลงทะเบียน การจัดการรายวิชา จัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม ถอน เปลี่ยนรายวิชา ป้อนเกรดในแต่ละรายวิชาและจัดการใบทรานสคริป
- ในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันได้ทำการพัฒนาในส่วนของการลงทะเบียนล่วงหน้า ลงทะเบียนปกติ ตรวจสอบรายละเอียดรายวิชา ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ตรวจสอบเกรด และยื่นแบบฟอร์มคำร้อง
- ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทำการตรวจสอบเงื่อนไขได้ต่างๆ เช่น
 - ตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไปแล้ว จึงทำให้ไม่เกิดปัญหาในการลงทะเบียนซ้ำซ้อนในรายวิชาเดียวกัน

- ตรวจสอบจำนวนผู้ลงทะเบียน เนื่องจากมีบางคณะจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนแต่ละวิชา โดยถ้ามีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว ผู้ที่ลงทะเบียนทีหลังจะไม่สามารถลงทะเบียนได้
- ตรวจสอบรายวิชาที่จำเป็นต้องเรียนมาก่อน (Prerequisite)
- ตรวจสอบรายวิชาที่ถูกปิดไป โดยถ้ารายวิชาถูกปิดไป จะไม่สามารถทำการลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวได้
- ตรวจสอบจำนวนรวมหน่วยกิต สูงสุด , ต่ำสุด ที่นักศึกษาสามารถทำการลงทะเบียนได้
- สามารถตรวจสอบ ว่านักศึกษาถูกทำทัณฑ์บน หรือ พ้นสภาพ หรือไม่

จากสิ่งที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการศึกษาวิจัยนี้ได้ทำครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อที่ได้ตั้งไว้ข้างต้นแล้ว

7.2 บทวิจารณ์

หลังจากที่ได้ลงมือทำโครงการวิจัยนี้ สิ่งที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและค้นคว้า รวมถึงทำการวิเคราะห์ทำให้สามารถทราบได้ถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ส่งผลให้การทำงาน ซึ่งถ้าไม่ลงมือเข้าไปวิเคราะห์และศึกษาอย่างจริงจังอาจเป็นการยากที่จะทราบถึงข้อเท็จจริงเหล่านั้นได้ และอาจจะมีข้อจำกัดบางประการที่จะทำให้ความสามารถของระบบไม่สามารถใช้ได้ เช่นถ้าอาจารย์ทำการส่งเกรดล่าช้าก็จะทำให้ไม่สามารถทำการลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทันตามเวลาที่วางไว้ ผู้วิจัยจึงจะขอลำดับข้อเท็จจริงเหล่านั้นเพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้ประโยชน์ในปริญญานิพนธ์ และระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ได้เต็มที่

7.3 ปัญหาที่พบในการดำเนินงาน

7.3.1 ด้วยกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีมากมายทำให้เกิดความยุ่งยากและสับสน อีกทั้งยังมีความแตกต่างกันในแต่ละคณะซึ่งทำให้ยังเป็นการเพิ่มรายละเอียดในการวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเรื่องของ การที่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษาซึ่งทำให้นักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้ง ๆ ในความเป็นจริงอาจารย์ที่ปรึกษานั้นไม่ได้ตรวจสอบอย่างจริงจัง

7.3.2 ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ทำให้ต้องมีการปรับแก้ไขเงื่อนไขข้อมูลที่ได้มาบางอย่าง นั่นหมายถึงการปรับแก้เรื่องของความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งส่งผลต่อระบบที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้ว ต้องทำการวิเคราะห์เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

7.3.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น Rational Rose ,Forte for Java หรือ IBM DB2 ล้วนต้องการทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สูงทำให้การทำงานเป็นไปอย่างเชื่องช้า

7.3.4 เซิร์ฟเวอร์ที่จะใช้งานจริงไม่มีเสถียรภาพเพียงพอ เนื่องด้วยปัญหาทางด้านเครือข่าย และตัวเซิร์ฟเวอร์เองจึงทำให้การทำงานไม่สามารถทดลองได้จริง

7.4 ข้อเสนอแนะสำหรับระบบทะเบียนนักศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย

7.4.1 งานในระบบทะเบียนนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย นั้นมีความซับซ้อนและมีรายละเอียดเฉพาะ จึงเป็นการถูกต้องแล้วที่แยกออกมาทำงานเฉพาะจากงานทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แต่สิ่งที่ควรที่จะต้องทำการปรับปรุงนั้นคือ ควรมีการกระจายงานของฝ่ายทะเบียนของบัณฑิตวิทยาลัยส่วนกลางไปยังส่วนคณะ อย่างเช่นการกรอกรายงานเรียนตารางสอน การกรอกรายวิชาซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็ว

และกล่องตัวมากกว่า ทั้งยังสามารถจัดการกับข้อผิดพลาดได้โดยตรง เพราะในปัจจุบันมีข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้น อย่างเช่นตารางเรียนผิด ไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ เพราะ มีการส่งต่องานจากส่วนคณะเข้ามาในส่วนกลางด้วย

7.4.2 ในเรื่องของระบบสารสนเทศนั้น โดยปกติแล้วสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนแก่บัณฑิตวิทยาลัย แต่ด้วยความแตกต่างของระบบปฏิจญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างขึ้นในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งการแก้ปัญหาจากสำนักวิจัยและบริการคอมทำได้ล่าช้าทางบัณฑิตวิทยาลัยจึงคิดที่จะสร้างระบบสารสนเทศของตัวเองขึ้นมา ซึ่งในมุมมองของผู้ทำการวิจัยนี้เห็นว่าการระบบสารสนเทศนั้นทั้งในด้านของโปรแกรม และฐานข้อมูลยังควรให้สำนักวิจัยรับผิดชอบ แต่ทางสำนักวิจัยควรจัดกำลังคน หรือใช้กำลังคนของทางบัณฑิตวิทยาลัย ขึ้นมาเฉพาะเพื่อดูแลระบบในส่วนนี้ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรของสำนักวิจัยที่มีอยู่แล้วได้อย่างเต็มที่ ส่วนบุคลากรที่จัดไว้ดูแลเฉพาะนี้ก็จะสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ หรือเพิ่มแก้ไขได้ในทันที ซึ่งปัญหาเรื่องของภาษาโปรแกรมที่ใช้ไม่ได้เป็นปัญหาอยู่แล้วเพราะถึงอย่างไรก็สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้

7.4.3 ควรมีการประชุมหาหรือเพื่อปรับแก้ข้อบกพร่องต่าง ๆ หาข้อดีข้อเสียของเงื่อนไขแต่ละข้ออย่างชัดเจน รวมทั้งให้แต่ละคณะมีกฎระเบียบไปในแนวทางเดียวกัน หรือถ้าไม่สามารถทำให้กฎระเบียบเหมือนกันได้ก็ควรระบุถึงข้อแตกต่างนั้นอย่างชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบ นอกจากกฎระเบียบแล้วยังมีแนวทางต่าง ๆ เช่นการเขียนหลักสูตรควรเขียนให้มีความเป็นมาตรฐานมีรายละเอียดครบถ้วน อย่างเช่นทุกหลักสูตรควรให้มีการกำหนดแผนการศึกษา(Course Work) การกำหนดรหัสวิชาที่ไม่ควรซ้ำกัน ควรใช้รหัสวิชาที่เป็นตัวเลขทั้งหมด

7.4.4 นอกจากเรื่องของกฎระเบียบแล้ว การปฏิบัติตามก็ควรทำอย่างเคร่งครัดด้วย อย่างเช่นเรื่องกำหนดการส่งเกรดของอาจารย์ควรจะให้ส่งตรงตามกำหนดเวลา

7.5 ข้อเสนอแนะในการนำไปพัฒนาต่อ

7.5.1 จัดทำระบบเพิ่มเติม ในส่วนที่ได้ออกแบบไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการสร้างจริง เนื่องจากด้วยข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาทำให้ผู้วิจัยไม่สามารถทำการสร้างโปรแกรมได้ครบทุกส่วน แต่ได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบไว้ทั้งหมดแล้ว เช่น ในส่วนของจัดการตารางเรียนและตารางสอบซึ่งตอนนี้ในการลงทะเบียนยังไม่มี การตรวจสอบเวลาสอบของแต่ละรายวิชา ซึ่งผู้ที่ทำการพัฒนาต่อสามารถนำไปสร้างต่อได้

7.5.2 หาจุดบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นในโปรแกรมและทำการปรับปรุงแก้ไข

7.5.3 นำเอาเทคนิคใหม่ เข้ามาใช้ เพื่อทำให้ระบบมีความสะดวกมากขึ้น อย่างเช่นในเรื่องของการออกเกรดอาจจะทำให้อาจารย์แต่ละท่านสามารถกรอกเกรดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเลยก็ได้เพื่อความสะดวก อาจพัฒนาในเรื่องการส่งข้อความ และการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาให้สามารถสื่อสารข้อความกันได้ผ่านทางระบบนี้ได้เลย